

1.2.1+1.2.2 计算机硬件的基本组成

一、引言：软硬件关系与现代计算机结构

- 硬件**：计算机的物理基础，决定计算机系统性能的上限。
- 软件**：决定可以将硬件性能发挥到什么程度。
- 现代计算机结构**：是在冯·诺依曼结构基础上的优化。

二、冯·诺依曼结构与“存储程序”概念

计算机类型	执行方式	特点与缺陷
早期 ENIAC	手动接线： 每一步指令需人工连接线缆	效率低下：计算极快，但“说一句做一句”，速度优势被手工接线耗时抵消。
冯· 诺依曼机	存储程序： 提前将指令存入主存储器（内存）	自动执行：计算机根据指令一条条自动运行，“一口气输入，自动执行到底”。

💡 **核心思想**：“存储程序”是将需要执行的一系列指令以**二进制代码**的方式提前输入到计算机的主存中，这是计算机实现自动化执行的基础。

三、计算机的五大基本部件

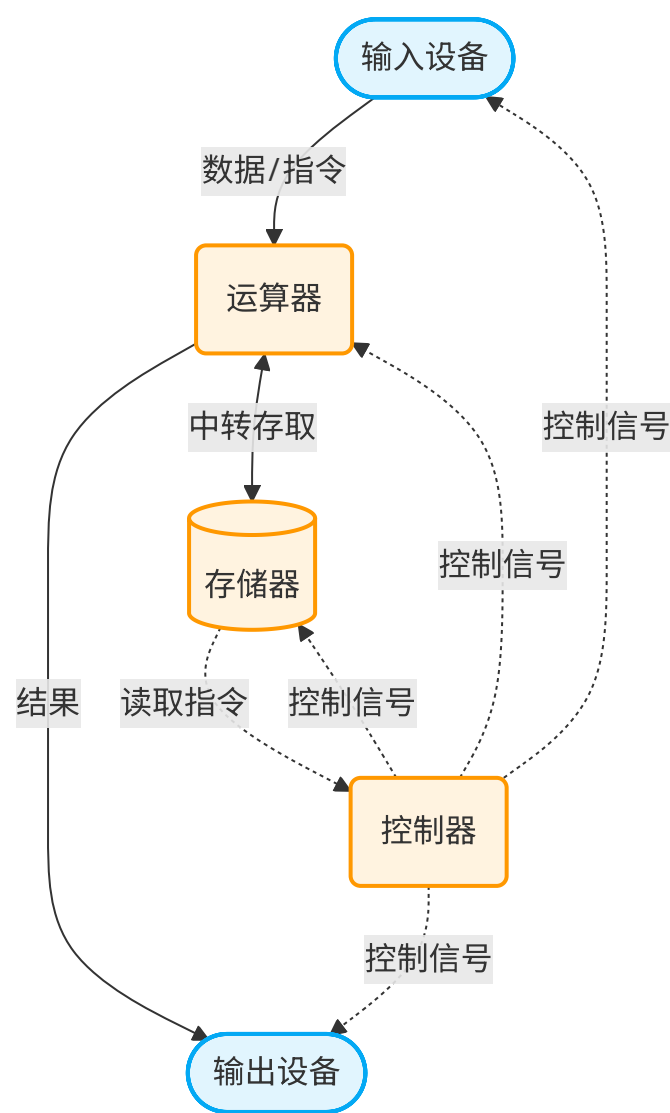
计算机本质是处理数据的加工厂，主要由以下五大部件配合完成：

- 输入设备**：将信息（运算数据和程序指令）转换成机器能识别的**二进制数**输入计算机。
- 存储器（主存/内存）**：存放数据和程序指令。
- 运算器**：实现**算术运算**（加减乘除）和**逻辑运算**（与、或、非）。
- 输出设备**：将运算器处理后的结果，转换成人类能看懂的形式输出。
 - （注：输入设备和输出设备统称为**I/O 设备**）
- 控制器**：用电信号协调其他部件工作。负责**解析存储器里的指令**，指挥运算器执行。

四、冯·诺依曼计算机的特点（核心考点）

- 1. **五大部件组成**：输入设备、输出设备、存储器、运算器、控制器。
- 2. **同等地位存储**：指令和数据同等地位存放在存储器中，通过**地址**进行访存。
- 3. **二进制表示**：指令和数据均为二进制，方便用电信号表示 **0** 和 **1**。
- 4. **存储程序**：提前将指令和数据存入存储器。
- 5. **指令的组成**：
 - **操作码**：指明进行何种操作（如加减乘除）。
 - **地址码**：指明要操作的数据在内存中的地址。
- 6. **以“运算器”为中心**：无论是输入还是输出，数据必须经过运算器中转。会导致大量占用运算器时间，降低计算效率。

📌 传统冯·诺依曼架构图（以运算器为中心）

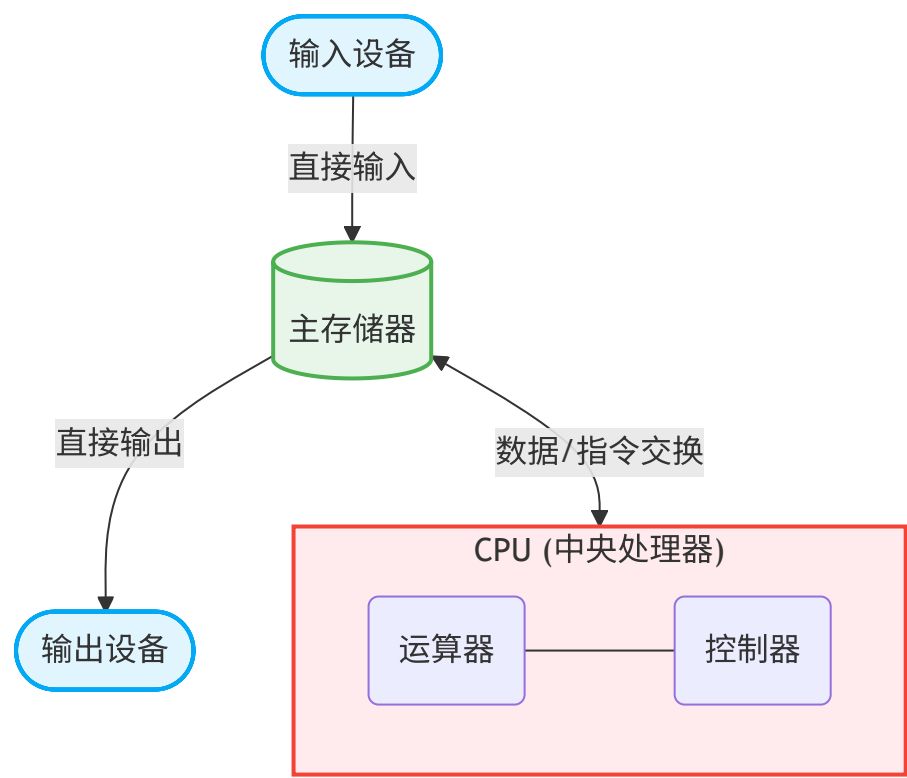


五、 现代计算机结构的优化

为了解决传统结构“以运算器为中心”导致的效率瓶颈，现代计算机进行了架构优化：

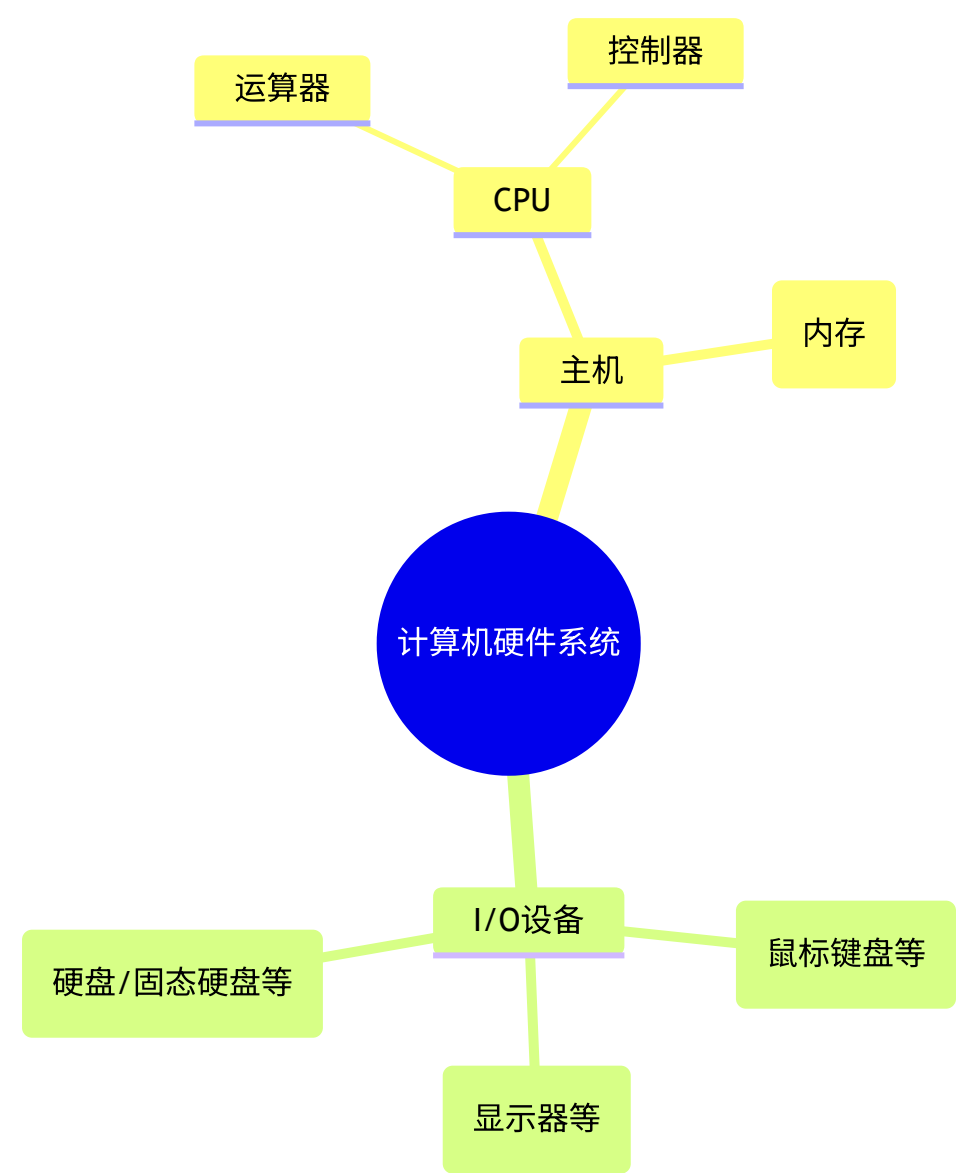
- **以“存储器”为中心**：输入设备直接将数据放入存储器，输出设备直接从存储器取走结果，解放了运算器的时间。
- **CPU 的诞生**：运算器和控制器逻辑关系紧密，随着集成电路发展，两者被集成到同一芯片上，即 CPU（微处理器）。

📌 现代计算机架构图（以存储器为中心）



六、 系统组成与核心概念细化

1. 系统层级与主机/辅存划分



- **主机**：由 **CPU** 和 **主存储器** 组成。 (注意：原理中的主机不包含硬盘等外设)。
- **辅存 (I/O设备)**：如机械硬盘。App平时存放在辅存，运行时才会将代码和数据读入**主存**。
- **CPU 工作细节**：控制器解析指令并发出控制信号；主存与CPU直接交换数据（参与运算的变量、需解析的指令）。

2. 软硬件逻辑等效性

在计算机系统中，软件和硬件在逻辑上是等效的（同一个功能既可用硬件也可用软件实现）。

实现方式	优势	劣势	举例
硬件实现	效率高、执行速度快	成本高、灵灵活差	在运算器中设计专门的“乘法电路”硬件

实现方式	优势	劣势	举例
软件实现	成本低、灵活性高	效率较低、耗时更长	用软件编写多条“加法指令”来模拟乘法

总结：计算机本质上就是一个**数据的加工厂**——数据输入到计算机当中，经过各部件协同处理完之后，再输出给人类。